
비상 대응 매뉴얼

(시나리오)

(주) 이슬

목 차

I. 사고대응 업무체계	1.1 사고대응 단계별 수행업무 1.2 사고보고 체계 1.3 사고대응 체계 1.4 사고조사 체계 1.5 재발방지대책 수립·시행 1.6 사후관리
II. 사고유형별 행동절차	2.1 사고유형 분류 2.2 화학분야 사고 2.3 가스분야 사고 2.4 전기분야 사고 2.5 기계분야 사고 2.6 기타 사고
III. 현장사고 원인 및 응급조치	3.1 사고원인 3.1.1. 방심과 부주의에서 오는 사고 3.1.2. 지식의 부족에서 오는 사고 3.1.3. 조작의 미숙에서 오는 사고 3.1.4. 안전보호구 미착용에서 오는 사고 3.1.5. 안전수칙 미 준수에서 오는 사고 3.2 응급 처치 3.2.1. 옷에 불이 붙었을 때 3.2.2. 불에 의한 화상을 입었을 때 3.2.3. 화학물질에 의한 화상을 입었을 때 3.2.4. 눈에 화학물질이 들어갔을 때 3.2.5. 유독한 기체를 흡입하였을 때 3.2.6. 베었을 때 3.2.7. 화재·폭발이 발생하였을 때
IV. 사고대응 및 복구장비	4.1. 개인보호장비 4.2 사고대응장비
붙임. 사고대응 시나리오	1. 화학물질 누출 2. 화학물질에 의한 화재 3. 산화성 가스 누출 시(산소) 질소 4. 전선접촉에 의한 감전(전격) 5. 과부하로 인한 화재 발생 6. 천재지변으로 지진발생
붙임. 관련기관 연락처, 비상연락망	1. 관련기관 연락처 2. 의료기관 연락처 3. 비상연락망

2. 의료기관 연락처

기관명	주 소	전화번호	약 도
오산한국병원	경기도 오산시 원동 밀머리로 1번길	031-370-8300	
한림대학교 동탄성심병원	경기도 화성시 큰재봉길 7 (석우동 40)	031-8086-3000	

3. 비상 연락처

담당	아이템	담당부서	담당자	M .P
대피 유도자	(가방, 빨간안전모(대피유도자), 조끼, 호각용 경광봉, 방연마스크)	H/W기술팀	고준호 차장	010-8668-6157
집결 유도자	(가방, 빨간안전모(대피유도자), 확성기, 방연마스크)	S/W기술팀	조현준 과장	010-7406-1090
피난 약자도우미	조끼	부설연구소	김재영 과장	010-4913-0882
EV통제자	조끼	경영지원	박민철 대리	010-7725-1803

1.1 사고대응 단계별 수행업무

□ 사고 발생 시 대응 단계별 수행업무는 아래와 같음

진행 단계	수행 업무	담 당
사고 발생		
↓		
사고보고	○ 최초발견자→119 및 환경안전팀	○ 현장 안전관계자(관리감독자, 팀장)
↓		
사고대응	○ 사고피해 확대 방지 조치 ○ 현장 책임자에 의한 응급조치	○ 현장 안전관계자(관리감독자, 팀장)
↓		
사고조사	○ 사고원인 규명 및 사고로 인한 인명 및 재산 피해 확인	○ 안전관리자
↓		
재발방지 대책 수립시행	○ 안전관리자 사고방지 대책 수립 후 대표이사(안전보건관리책임자)에게 보고 ○ 현장 책임자는 재발방지대책 시행	○ 안전관리자 ○ 현장 책임자
↓		
사후관리	○ 재발방지 대책시행 여부 확인 및 사고 분석결과를 바탕으로 향후 안전관리 추진계획에 반영	○ 대표이사 ○ 안전관리자

1.2 사고보고 체계

- 1.2.1. 현장에서 사고가 발생한 경우 사고 최초 발견자는 현장 책임자에게 즉시 보고 (야간작업은 119 신고 및 현장 책임자에게 즉시 보고한다)
- 1.2.2. 현장 책임자는 보고체계에 의해 안전관리자에 사고 발생 사항을 통보하고 필요 시 소방서 및 병원 등 유관기관에 협조요청
- 1.2.3. 안전관리자는 대표이사(안전보건관리책임자)에게 사고 상황 보고
- 1.2.4. 안전관리자는 중대 현장사고가 발생한 경우에는 지체 없이 다음 각 항의 사항을 고용노동부에 전화, 팩스, 전자우편이나 그밖에 적절한 방법으로 보고
 - 가. 사고발생 개요 및 피해상황
 - 나. 사고조치 및 전망
 - 다. 그 밖의 중요한 사항
- 1.2.5. 안전관리자는 사고 발생 시 그 날부터 1개월 이내에 사고조사표를 작성하여 고용노동부장에게 제출

1.3 사고대응 체계

1.3.1. 중대현장 사고 대응

- 가. 대표이사는 중대현장 사고 발생 즉시 사고대책본부를 운영하기 위해 사고대응반과 현장사고조사반 구성
- 1) 사고대책본부 : 대표이사
- 2) 사고대응반 : 팀장은 현장 책임자로 하고 팀장을 포함한 1인 이상 으로 구성
- 3) 현장 사고조사반 : 팀장은 안전담당부서장으로 하고 팀장을 포함한 1인 이상으로구성
- 나. 사고대책본부는 사고대응반을 사고 장소에 급파하여 초기 인명 구호 활동 및 사고피해의 확대 방지에 주력
- 다. 사고대응반의 사고대응이 어려운 경우 관계기관(소방서, 경찰서 등)의 협조를 받아 사고 대응
- 라. 현장사고조사반은 사고원인 규명

[사고대책본부 구성 및 주요 임무]

구 분	구 성	주요 임무
사고대책본부	본부장 : 대표이사 (안전보건관리책임자)	- 사고대응반, 현장사고 조사반 구성·운영 - 사고수습대책 수립 및 시행
사고대응반	- 팀장 : 현장 책임자 - 팀원 : 1인 이상	- 사고피해 최소화 대책 시행 - 인명피해자 긴급 후송 - 유관기관 협조 및 대응 - 피해자 가족 대응
현장사고조사반	- 안전담당부서장 (또는 안전관리자) - 팀원 : 1인 이상	- 사고조사반과 공조체계 구축 - 사고원인 분석 - 사고현장 출입 통제 - 사고현황 고용노동부 보고

1.3.2. 일반 현장사고 대응

- 가. 대표이사는 필요 시 현장사고조사반 운영
- 나. 안전관리자는 사고원인 및 피해규모를 파악하여 대표이사(안전보건관리책임자)에게 보고
- 다. 안전관리자 및 안전담당부서는 사고원인을 분석하고 사고재발방지대책 수립

1. 관련 기관 연락처

기관명	주무부서	연락처
고용노동부	비상안전기획관	02-2110-2165
경기도 소방재난본부	재난대응과	031-230-4550
경기도 북부소방재난본부	특수대응단	031-849-2920~2
한국전기안전공사	종합상황실	063-716-2318
한국가스안전공사	종합상황실	043-750-1300
중앙119구조본부	인명구조센터	031-570-2021

6. 천재지변으로 발생한 지진

단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 천재지변으로 인한 동탄 지역 6.5 지진 발생 - 건물 흔들림 발생
	h:00+03	• [초임직원] 안전수칙 준수 - 지진 발생을 알리며 머리 보호 및 책상 아래 대피 지시 - 손, 책, 방석 등으로 머리를 보호하거나 책상 아래로 대피 - 즉시 창문에서 떨어지고 계단에서 떨어지지 않도록 난간을 잡음 (지진으로 크게 흔들리는 시간은 1~2분 정도)
	h:00+05	• [전원 차단 및 출입문 개방] - 큰 흔들림이 진정되면 출입문부터 개방 - 대응조직을 가동(안내·유도반, 응급구조반 등) - 화재를 대비 전원(주간)을 차단 - 재난방송을 청취
사고 대응	h:00+10	• [대응조직]을 활용한 초 임직원 대피 - 옥외 대피 시 자리에 보관되어 있는 안전모를 착용하여 머리를 보호하면서 이동 - 통제하에 질서 있고 신속하게 정해진 대피경로를 따라 이동 - 엘리베이터 통제원이 엘리베이터 통제관리 - 이동 시 낙하물 및 유리창 파편에 부상이 없도록 창문에서 이격 - 대피유도자는 초임직원 대피 확인 후 마지막으로 집결지 이동 - 건물 밖으로 나와 집결지로 대피
사고 복구	h:00+20	• 대피 이후 인원 파악 및 상황 확인 - 부상자 유무 및 피해재산 파악 - 부상자 지정병원으로 이송 - 관리감독자 구급차 동행하여 부상자 상황 파악 - 재난방송 청취
	h:00+20	• [안전관리자] 사고수습을 위한 역할 분담 진행 및 수행 - 사고원인 조사 및 분석 - 사고조사 보고(기관 내부 및 고용노동부)
	h:00+30	• [안전관리자] 사고 상황종료 및 사고발생기관에 통보

라. 현장 책임자는 적절한 응급조치를 실시하고 재발방지대책 시행

구 분	구 성	주요 임무
현장사고조사반	○ 안전관리자 ○ 팀원: 1인 이상	○ 사고원인 분석 및 피해조사 ○ 재발방지대책 수립 ○ 사고현황 고용노동부 보고

1.3.3. 단순 현장사고 대응

□ 현장 책임자는 적절한 응급조치 실시 후 재발방지대책 수립·시행

1.4 사고조사 체계

- 1.4.1. 중대현장 사고 발생 시 대표이사는 즉시 현장사고조사반을 구성하여 현장상황을 파악
 - 1.4.2. 사고조사는 물적 증거가 손상 또는 소실되기 전에 착수하여야 하며 늦어도 사고대응이 완료된 후 24시간 이내에 착수하고, 필요에 따라 외부 사고조사기관에 조사를 의뢰
 - 1.4.3. 현장 사고조사반은 조사된 사고내용을 기초로 하여 사고원인에 따른 재발 방지대책 제시
 - 1.4.4. 사고조사 보고서의 작성 : 현장 사고조사반은 수집된 자료를 검토하여 사고의 원인분석 및 대책수립 등 다음의 사항이 포함된 사고조사 보고서를 작성하여 대표이사에게 보고
- 가. 사고발생 일시 및 사고조사 일자
- 나. 사고 개요 및 발생원인
- 다. 사고기인물 사진, 사고현장 사진, 피해 사진
- 라. 사고의 유형 및 피해의 크기와 범위
- 마. 조치 현황
- 바. 사고재발방지를 위한 장단기 대책 등

1.5 재발방지대책 수립·시행

- 1.5.1. 재발방지대책은 사고의 원인을 확실하게 규명하여 동종·유사사고가 재발하지 않도록 예방하는데 근본 목적이 있음
- 1.5.2. 현장사고조사반은 사고조사 후 도출된 권고사항 및 수립된 사고방지대책에 대해 시정 및 조치 계획을 수립하고, 그 결과를 대표이사에게 총괄 보고

1.5.3. 현장 책임자는 동종·유사사고의 재발을 방지하기 위하여 다른 직원들에게 안전교육 실시 등 재발방지 대책 시행

1.6 사후관리

1.6.1. 대표이사는 시정조치 계획에 따라 이행이 되는지 여부를 확인하고 시정조치 미 이행 시 필요하다면 생산활동 중지 명령을 내림

1.6.2. 현장 안전관리자는 사고보고서를 재해통계 및 사고방지를 위한 교육 자료로 활용하기 위하여 보존

1.6.3. 현장 안전관리자는 매 연말 사고 통계를 분석하고, 향후년도 안전관리 추진계획에 반영 하여 대표이사에게 보고

제2장 사고유형별 행동 절차

2.1 사고 유형 분류

□ 현장 사고는 현장사고 통계분석 결과를 바탕으로 다음과 같이 6개 분야, 13개의 사고 유형으로 분류 하고 각 사고 유형 별 예방.대비, 대응, 복구 단계에서의 직무별 역할을 기술 함

구분	번호	사고 유형	비고
2.2 화학	1	화학물질 누출·접촉	
	2	화학물질 화재·폭발	
2.3 가스	1	산화성 가스 누출·폭발	
2.4 전기	1	감전	
	2	전기화재	
2.5 기계	1	끼임 및 절단	
2.6 기타	1	화상	
	2	상처 및 출혈	
	3	유해광선 접촉	
	4	지진	

5. 과부하로 인한 화재

단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 과부하로 인한 화재 발생 - 멀티콘센트에서 과부하로 인하여 화재 발생(연기, 냄새 등)
	h:00+03	• [최초목격자, 동료, 현장 책임자] 신고 및 전원차단 - 화재 경보기 작동, 방화벽 동작, 초기 진화 - 현장 책임자 및 주위 동료에게 사고내용을 전파 - 해당 현장 분전반의 전원 차단 - 안전관리자 혹은 방재센터에 신고
	h:00+05	• [안전관리자] 현장 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - 개인보호구 구비 후 현장 출동
사고 대응	h:00+10	• [동료, 현장 책임자] 조치 및 상태 확인 - 피해확대방지를 위하여 위험요소 제거 - 소규모 화재 발생 시 C급 소화기를 사용하여 진화
		• [현장 안전관리자] 피해 확대 방지 조치 - 현장 통제 및 위험요소 제거 • [119] 화재 진압
	h:00+15	• [안전관리자] - 사고 관련 정보 수집 및 2차사고 확대방지 조치
사고 복구	h:00+20	• [현장 책임자] 현장 내부 상황 확인 - 부상자 유무 및 피해재산 파악
	h:00+20	• [안전관리자] 사고수습을 위한 역할 분담 진행 및 수행 - 사고원인 조사 및 분석 - 사고조사 보고(기관 내부 및 고용노동부)
	h:00+30	• [안전관리자] 사고 상황종료 및 사고발생기관에 통보

4. 전선접촉에 의한 감전

단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 감전사고 발생 - 전류가 흐르는 전선 또는 변압기와 접촉, 감전되어 쓰러짐
	h:00+03	• [최초목격자, 실험동료, 현장 책임자] 신고 및 전원차단 - 현장 책임자 및 주위 동료에게 사고내용을 전파 - 해당 현장 분전반의 전원 차단 - 즉시 유관기관(119, 병원 등) 신고 - 안전관리자 혹은 방재센터에 신고
	h:00+05	• [안전담당 부서] 현장 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 예방조치사항 지시 - AED 현장 확보 지시 및 개인보호구 구비 후 현장 출동
사고 대응	h:00+10	• [동료, 현장 책임자] 조치 및 사고자 상태 확인 - 피해확대방지를 위하여 위험요소 제거 - 부상자의 의식, 호흡상태 등을 확인 후 전달
		• [현장 / 안전관리자] 응급 조치 및 후송 - 부상자 상태 확인 후 응급 조치(CPR, AED 등) 후 구급대원에게 인계
	h:00+15	• [안전관리자] 사고 관련 정보 수집 및 현장 상황 파악 - 현장 통제 및 사고 관련 정보 수집 - 부상자 관련 정보 수집 및 가족에게 통보
사고 복구	h:00+20	• [병원] 부상자 상태 확인 • [현장 책임자] 현장 내부 상황 확인
	h:00+20	• [안전관리자] 사고수습을 위한 역할 분담 진행 및 수행 - 사고원인 조사 및 분석 - 사고조사 보고(기관 내부 및 고용노동부)
	h:00+30	• [병원] 부상자 상태 안전담당 부서에 통보

2.2 화학분야 사고

사고 상황 ② → 폐액용기를 들고 운반 하는 중 폐액 용기 파열로 운반자가 화상을 입는 사고 발생		
구 분	해당 현장 (현장 책임자, 현장종사자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방·대비 단계	◦ 각 폐액용기에 현장명, 폐액 종류, 주의사항 등 라벨 부착 ◦ 폐액 종류별 각각 분리 보관 ◦ 폐액용기는 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 보관 ◦ 폐액용기 운반 시 보호구 착용	◦ 폐액용기 운반용 기구 비치 ◦ 폐액용기의 운반담당자 지정 및 운반 절차 등 수립·시행 ◦ 폐액용기 임시 저장소 마련
사고 대응 단계	◦ 주변 현장종사자들에게 사고 전파 ◦ 안전담당부서(필요 시 소방서, 병원)에 사고 상황 신고(위치, 폐액 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ◦ 부상자의 폐액 접촉 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ◦ 비상세안장치 활용 ◦ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당부서와 함께 정화작업 실시	◦ 누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ◦ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦ 개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착웬스, 중화제 등 사용) ◦ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	◦ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존 하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦ 사고원인 조사 ◦ 사고내용 고용노동부 보고(필요시)
	◦ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

2.3 가스분야 사고

※ 사고 상황 → 설비에 연결되어 있는 가스 배관 이음부에서 가연성 가스(질소)가 누출되고 있는 상황		
구 분	해당 현장 (현장 책임자 현장중사자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방대비 단계	- 가연성 가스용기는 통풍이 잘 되는 옥외장소에 설치 - 가연성가스 검지기 설치 및 관리 - 가스용기 고정장치 설치 - 상시 가스누출 검사 실시	- 주요 가스 사용 현황 및 정보 파악 - 옥외 설치 가스배관에 대한 부식여부 등 이상 여부 점검 - 가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시 - 가스누출경보장치의 주기적인 검교정 실시
사고 대응 단계	- 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 - 안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 및 환기 등 적절한 조치 취함 - 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피	- 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 - 가스농도측정기를 이용해 누출 가스 농도 측정 - 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 - 대량누출의 경우 폭발로 이어지지 않도록 점화원 제거(밸브 차단, 주변 점화원 제거, 충격 등 금지) - 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 - 사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 고용노동부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

3. 가연성 가스(질소) 누출

단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	[사고발생] 가연성가스 누출 사고 - 작업 중 배관이 낡아 가연성가스가 누출되어 화재 및 폭발의 위험이 발생함 [사고자] 사고 발생 통보 및 대피 - 현장 책임자 및 동료에게 가스 누출 사실 통보 - 외부로 대피, 주변 현장에 사고내용 전파
	h:00+02	[현장 책임자] 신고 및 조치 - 사고 가스 명칭과 위험성 신고 - 환기 등 적절한 조치
	h:00+04	[안전관리자] 현장 사고 접수 - 사고 상황 파악, 피해확대 및 중화재 살포 - 개인보호구, 사고대응장비 등을 구비하고 현장 출동
사고 대응	h:00+06	[현장 책임자] 사고현장 주변 통제 - 개인보호구 착용 및 사고 규모에 따라 대피 조치 [안전관리자] 피해 확대 예방을 위한 조치 - 현장 통제 및 건물 내 체류 인원 대피 조치 - 지원부서 도착 시 현장 안내
	h:00+15	[안전관리자] - 부상자 후송 - 누출 가스 농도 측정
사고 복구	h:00+30	[현장 책임자] - 사고 원인 및 재발 방지 대책 수립 - 유사사고 재발 방지 교육 실시 [현장 현장 안전관리자] - 사고 처리 기술 자문 - 고용노동부 사고보고(필요시) [안전담당 부서] - 사고원인 및 피해 현황 파악 후 대표이사에게 보고 - 누출사고 원인에 따라 대책 강구 후 동종사고 예방 [사고대책본부] - 중대사고 발생 시 - 사고 대응반 : 언론 및 방송관련 취재활동 지원하고 퇴원 가능 환자기한 내 퇴원 및 배상 합의 - 현장 사고조사반 : 사고 관련 정보들을 종합하여 사고원인 파악

2. 화학물질 누출 화재 시나리오

단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 화재감지기 동작 - 임의 구역에서 화재가 발생하여 감지기가 동작함 - 임의 구역 책임자가 잠시 자리를 비운 상태
	h:00+05	• [안전관리자] 화재 구역 확인 및 상황 전파 - 화재구역 확인하고, 비상대피방송을 실시 ex) O층 000호 화재발생! 긴급대피! : 3회 반복 - 안전/소방/전기 담당자들을 현장 투입 초기 진화 및 책임자에게 연락 • [안전관리자] 사고 통보 - 대표이사 및 관련 책임자
사고 대응	h:00+10	• [현장 책임자] 상황 전달 - 사용 중이던 연소 물질 정보를 안전관리 담당 부서에 전달
	h:00+12	• [안전관리자] 긴급 조치 및 초기 진압 - 사고 구역의 전기공급과 가스밸브 차단 - MSDS/GHS 확인하고, 개인보호구를 착용한 안전담당 부서의 현장인원이 초기 진압 실시(안전/소방/전기안전관리자)
	h:00+20	• [119] 화재진압 - 안전관리자와 책임자에게 사고 정보를 요청 - 최적 화재진압방법 결정 및 시행 • [안전관리자, 현장 책임자] 119에 사고 상황 전달 - 연소물질 정보 및 화재 현황 등 - 119의 현장 진입로 확보
사고 복구	h:00+40	• [안전관리자] 필요시 사고조사반 구성 - 사고조사반을 구성하여, 임무 부여 • [사고조사반] - 사고현장 수습 및 현장 자료 확보 - 사고원인 조사, 분석 및 재발방지 대책 수립

2.4 전기분야 사고

※ 사고 상황 → 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기기기(또는 전선피복의 노출부) 접촉으로 감전		
구 분	해당 현장 (현장 책임자, 현장중시자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방대비 단계	○ 고전압 및 감전 안전보건표지 부착 ○ 젖은 손으로 전기기기 취급 금지 ○ 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 ○ 비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 ○ 개인보호구 보유 및 실험형태에 따라 반드시 착용 ○ 전기관련 실험시에 안전거리 확보 ○ 전기기기 사용 시에는 필히 접지	○ 자동심장제세동기(AED) 위치 파악 ○ 현장 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 ○ 누전차단기 등 보호장치에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	○ 절연장갑 착용 후 해당 전기기기 전원 신속히 차단 ○ 구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉(마른 나무막대, 플라스틱 막대 등)을 이용하여 부상자를 구호하고 부상자와 신체접촉이 되지 않도록 주의 ○ 부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈 유무)를 확인하여 심폐소생술 등 응급처치 ○ 필요 시 병원에 신고	○ 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ○ 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 ○ 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡유무를 체크하여 심폐소생술(CPR) 혹은 자동체외제세동기(AED) 실시 ○ 부상자 병원으로 이송 조치 ○ 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연진단을 실시하여 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 고용노동부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

2.4 전기분야 화재

※ 사고 상황 → 많은 플러그가 꽂혀 있어 정격용량을 초과하여 사용하고 있는 멀티콘센트의 과열(또는 단락, 스파크, 접촉불량, 누전 등)로 화재 발생		
구 분	해당 현장 (현장 책임자, 현장종사자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방대비 단계	- 용량을 초과하는 문어발식 멀티콘센트 사용 금지 - 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 - 비규격 및 안전인증 미 취득 전기제품 사용 금지 - 전열기 근처에 가연물 방치 금지 - 전기기기 사용 시에는 필히 접지	- 금속제 외함 전기기기 접지실시 - 결함이 있는 전기설비는 즉시 수리 또는 교체 - 현장 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 - 보호 장치 등 안전설비에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	- 사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단 - 연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생 시 응급처치 - 화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험 있으므로 물 분사 금지 - 소화기는 가능하면 C급 소화기 사용하여 초기 진화 - 필요 시 유관기관(소방서, 병원 등)에 신고	- 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 사고 발생 지점 전기배선 상위단의 분전반 전원 차단 - 연기 질식 환자에 대비한 신선한 공기 확보 및 안전한 장소로 유도 및 안정 - 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연진단을 실시하여 사고 원인 제거 재차 확인 - 화상 및 질식 전문병원으로 신속하게 이동 조치
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 고용노동부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

1. 화학물질 누출 시나리오

단계	시간	주요 내용
사고 발생	h:00+00	• [사고발생] 작업장 바닥 화학물질 오염 - 작업자의 부주의로 넘어뜨려 바닥에 쏟아짐
	h:00+01	• [사고자] 현장 동료에게 사고 전파 - 사고자는 상황을 신속히 동료에게 알려 상황 전파를 부탁함
	h:00+03	• [동료] 상황 전파 - 본관동/기존동 내 사고 전파 - 안전관리자에 상황 전파
사고 대응	h:00+05	• [사고자] 황산 확산 방지 - 흡착포, 흡착제를 이용하여 화학물질 확산 방지 • [안전관리자] 상황 전파 및 현장 투입 - 지정대피소로 대피할 수 있도록 상황 전파 - 안전관련 담당자들의 현장 출동(안전/보건/전기/소방)
	h:00+10	• [안전관리자] MSDS/GHS(대응 방법 확인) 및 피해 차단 - 화학물질 MSDS/GHS를 확인하고 대응 방법 및 장비를 확보 - 개인보호구 착용 후 사고 현장 진입 - 누출된 약품과 급격하게 반응하는 화학물질 격리
	h:00+20	• [119] 누출사고대응 - 안전담당 부서에게 사고 정보 요청 - 최적 누출대응방법 결정 및 시행 • [안전관리자, 현장 책임자] 필요시 119에 사고 상황 전달 - 누출물질 정보 및 누출 현황 등 - 119의 현장 진입로 확보
사고 복구	h:00+40	• [안전관리자] 사고조사반 구성 - 사고조사반을 구성하여, 임무 부여 • [사고조사반] - 사고현장 수습 및 현장 자료 확보 - 사고원인 조사, 분석 및 재발방지 대책 수립

화학 흡착포		- 산, 알칼리 등의 액체 유해물 외에도 광범위한 액체물질의 흡착이 가능 할 것 - 화학물질과 결합하여도 화학반응을 일으키지 않을 것	
화학물질유출키트		작업자를 안전하게 보호하며, 손쉬운 대응 가능	

장 비		특 징	분야
접근금지 테이프		- 피해확대 방지 및 사고현장 출입 통제 - 시 〇 사고 현장 주변에 설치	기타

2.5 기계분야 사고(끼임, 절단)

※ 사고 상황 → 기기를 이용한 실험 중 기계에 끼임, 물림, 접촉 등에 의해 신체 절단, 골절, 타박상, 찰과상 등의 사고 발생 상황		
구 분	해당 현장 (현장 책임자, 현장종사자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방대비 단계	- 기계 안전장치 설치(방호덮개, 비상정지 장치 등) - 기계별 방호조치 수립 - 기계사용 시 적정 개인보호구 착용	- 보유하고 있는 주요 위험 기계 목록 작성 유지 및 점검 - 방호장치 작동 여부 확인
사고 대응 단계	- 안전이 확보된 범위 내에서 사고 발견 즉시 사고기계의 작동 중지(전원 차단) - 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 - 손가락이나 발가락 등이 잘렸을 때 출혈이 심하므로 상처에 깨끗한 천이나 거즈를 두툼하게 댄 후 단단히 매어서 지혈 조치 - 절단된 손가락이나 발가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싸 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 빨리 접합전문병원에서 수술을 받을 수 있도록 조치	2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 - 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 - 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡유무를 체크하여 심폐소생술(CPR) 혹은 자동심장제세동기(AED) 실시 및 - 부상자를 병원으로 이송 조치 - 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고기계에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 고용노동부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

2.6 기타사고(화상)

※ 사고 상황 → 고온, 고압반응기 인터락 고장으로 고온의 증기 안면부 및 손등에 노출		
구 분	해당 현장 (현장 책임자, 현장종사자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방대비 단계	○ 안전보건표지 부착 및 준수 ○ 개인보호구 착용 후 실험	○ 현장 내 고온, 저온 발생장치에 대한 작동 기능 확인 ○ 화상치료 전문병원 연락처 등 확보
사고 대응 단계	○ 해당실험장치 작동 중지 ○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 화학물질이 액체가 아닌 고형물질인 경우 물로 씻기 전에 털어 냄 ○ 가벼운 화상의 경우 화상부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 통증 감소 ○ 심한 화상인 경우 깨끗한 물에 적신 헝겊으로 상처부위를 덮어 냉각하고 감염 방지 등 응급조치 후 병원 이송 조치 ○ 화상부위나 물질은 건드리지 말고 2차 감염을 막기 위해 상처부위를 거즈로 덮음	○ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ○ 부상자를 병원으로 이송 조치 ○ 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ○ 사고내용 고용노동부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

방독 마스크		○ 복합 유독가스로부터 눈과 얼굴을 보호할 수 있어야 함 ○ 끈 조절이 가능하고 정화통은 쉽게 조립이 되고 탈부착이 쉬운 것
활성탄층 첨가마스크		○ 냄새제거 흡착층이 첨가되어 있어 냄새 제거가 가능 할 것
내화학 덧신		○ 유기 화합물용 보호복과 같은 소재로 제작 될 것 ○ 발목까지 충분한 보호 가능할 것

장 비		특 징	분야
절연용 안전모 (ABE)		○ 머리부를 전기적 노출로부터 보호 ○ 고압 충전부 접근 등 전기 작업 시 사용	전기 분야
절연 장갑		○ 심각한 화상과 부상, 사망을 일으킬 수 있는 전기적 충격으로부터 사용자 보호 ○ 사용 전 반드시 마모, 파손, 흠집, 갈라짐, 찢어짐 등 물리적 손상 여부 확인	
절연화		○ 저압 및 고압 작업장에서 적합한 안전화로 바닥 접지면이 넓어 수평/미끄럼 방지에 탁월한 기능을 갖출 것	

4.2 사고 대응 장비

○ 현장 사고 발생 시 사고확대를 방지하고, 신속한 사고 수습이 가능한 장비

장 비		특 징	분야
도시가스, LPG 측정기		○가연성가스 사용 시설에 대한 가스누설여부 확인 ○빗물 침입 등에 의한 고장 방지 기능	가스 분야
산염기 중화제		○유기산, 부식제, 포름알데히드, 유기용매 등 소규모 의 유출을 간편하게 처리 가능	화학 분야

※ 세안기는 녹물이 나오지 않도록 정기적으로 작동 시험 실시(안전담당자)

3.2.5. 유독한 기체를 흡입하였을 때

즉시, 통풍이 잘되는 곳으로 옮겨, 앉거나 누워서 깊게 호흡을 한다. 다량의 기체 흡입 시 즉시 인근병원으로 이송하여 치료

3.2.6. 베었을 때

에탄올로 소독하고, 깨끗한 붕대나 천을 사용하여 지혈시킨 후 인근 병원으로 이송하여 치료

3.2.7. 화재·폭발이 발생하였을 때

현장에서 모든 학생을 대피시키고, 부상자는 인근 병원으로 이송하여 치료받게 하고, 화재 발생 시에는 근처 소화기로 초기진화하고, 큰 화재는 신속하게 119에 연락

제4장 사고대응 및 복구 장비

4.1 개인 보호 장비

○ 현장 사고 수습과정에서 작업자를 보호하기 위해 개인이 착용

장 비		특 정	분야
안전 보호의		- 유기화합물용 보호복으로서 인증기관의 인증을 득한 제품 - 액상 화학물질의 제한적 분무 또는 분사에 대한 적합한 보호도 제공	화학 분야
내화학 장갑		- 니트릴 혹은 네오프렌재질로 내화학성이 있는 제품 - 인증기관의 인증을 득한 제품	
내화학 장화		- 광범위한 유성물 또는 장소에 적합 - 금속성의 발가락 보호쇠(Toecap)가 있을 것	
고글		- 충격방지 및 화학물질 튜 방지용 - 안경위에 착용 가능하며 내화학성을 지님	

2.6기타사고(상처 및 출혈)

※ 사고 상황 → 유리 깨짐으로 인한 베임
→ 이동 중 설치된 설비와의 충돌에 의한 출혈
→ 낙하하는 장비, 시설물에 의해 멍든 상처 발생

구 분	해당 현장 (현장 책임자, 현장종사자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방·대비 단계	- 개인보호구 착용 후 실험 - 안전보건표지 부착 및 준수	기관 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	- 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 - 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경 쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 - 피부가 찢긴 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독액 사용 - 멍이든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 - 지혈 등 응급조치 시행	필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고원인 조사 - 사고내용 고용노동부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

2.6기타사고(지진)

※ 사고 상황 → 유리 깨짐으로 인한 배임 → 이동 중 설치된 설비와의 충돌에 의한 출혈 → 낙하하는 장비, 시설물에 의해 멍든 상처 발생		
구 분	해당 현장 (현장 책임자 현장중사자)	안전담당 부서 (현장 안전관리자)
사고 예방·대비 단계	○ 개인보호구 착용 후 실험 ○ 안전보건표지 부착 및 준수	○ 기관 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	○ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ○ 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경 쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ○ 피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독액 사용 ○ 멍이든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ○ 지혈 등 응급조치 시행	○ 필요 시 부상자를 병원으로 이송 조치
사고 복구 단계	○ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ○ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	○ 사고원인 조사 ○ 사고내용 고용노동부 보고
	○ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

제3장 현장 사고 원인 및 응급 처치

3.1 상처 및 출혈사고 원인

3.1.1. 방심과 부주의에서 오는 사고

작업SOP를 무시하고 '이 정도는 괜찮겠지'하는 생각으로 시약의 양이나 농도를 초과 사용함으로 사고 발생.

3.1.2. 지식의 부족에서 오는 사고

작업 전 MSDS/GHS(물질안전보건자료)를 미확인하여, 사용물질의 위험성을 인지하지 못한 데서 사고 발생

3.1.3. 조작의 미숙에서 오는 사고

유해 위험한 기구, 장비 사용 시 그 위험특성을 파악하지 못한데서 사고발생

3.1.4. 안전보호구 미착용에서 오는 사고

작업 중 필히 안전보호구는 착용해야 하나, 귀찮다는 이유로 미착용해서 사고 발생

3.1.5. 안전수칙 미 준수에서 오는 사고

유해 위험한 기구, 장비사용과 용·복합과 복잡 다양한 실험에 맞는 안전 수칙 미 준수에서 사고 발생

3.2 응급 처치

현장내에서 화재, 폭발, 부상 등의 사고 발생 시 기본 응급처치 후 인근 병원으로 이송하여 치료

3.2.1. 옷에 불이 붙었을 때

당황하여 뛰지 말고 불 붙은 옷을 벗거나, 바닥에 구르거나, 담요나 실험복을 덮어 불을 끈다. 얼굴 부근의 불이 아닐 경우 화학화재용 소화기를 사용하여도 좋고, 물에 섞이지 않는 유기용매에 의한 불이 아닐 경우에는 비상샤워기로 샤워 실시

3.2.2. 불에 의한 화상을 입었을 때

흐르는 찬물로 화상부위를 15분 이상 식혀주고 인근 병원으로 이송하여 치료

3.2.3. 화학물질에 의한 화상을 입었을 때

즉시 물로 씻거나 비상샤워기로 샤워를 하고 인근 병원으로 이송하여 치료
 ※ 비상샤워기는 녹물이 나오지 않도록 정기적으로 작동 시험 실시

3.2.4. 눈에 화학물질이 들어갔을 때

즉시 세안기를 이용하여 15분 이상 씻은 후 인근 병원으로 이송하여 치료